எடுத்துக்காட்டு 4.41 BHASKARA என்ற ஆங்கில வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளபடி வரிசை மாற்றம் செய்யும்போது B யில் துவங்கும் வார்த்தைகளுக்கு முன்னதாக எத்தனை எழுத்துச் சரங்கள் இருக்கும்?

தீர்வு:

B–க்கு முன்னதாக A யில் துவங்கும் வார்த்தைகள் வரும். எனவே, A யில் துவங்கும் A,A,B,H,K,R,S என்ற எழுத்துகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{7!}{2!} = 2520$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.42 IITJEE என்ற வார்த்தையில் உள்ள அனைத்து எழுத்துகளையும் எல்லா வழிகளிலும் வரிசை மாற்றம் செய்து உருவாக்கப்படும் எழுத்துச்சரங்களை ஆங்கில அகராதியில் உள்ளவாறு வரிசைப்படுத்தும் போது IITJEE என்ற வார்த்தையின் தரம் காண்க.

தீர்வு:

IITJEE யில் உள்ள எழுத்துகள் அகராதி வரிசையில் E,E,I,I,J,T என்றவாறு இருக்கும். அகராதியில் E யில் துவங்கும் வார்த்தைகள் முதலில் வரும். முதல் இடத்தை E ஆல் நிரப்பி, மீதமுள்ள 5 (E,I,I,J,T) எழுத்துகளை $\frac{5!}{2!}$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

இதுபோல் தொடர நமக்கு கிடைப்பது,

$\text{E}_____ = \frac{5!}{2!} = 60$ வழிகள்
$\text{I E}____ = 4! = 24$ வழிகள்
$\text{I I E}___ = 3! = 6$ வழிகள்
$\text{I I J}___ = \frac{3!}{2!} = 3$ வழிகள்
$\text{I I T E}__ = 2! = 2$ வழிகள்
I I T J E E = 1 வழி.

எனவே, IITJEE என்ற வார்த்தையின் தரம் $60 + 24 + 6 + 3 + 2 + 1 = 96$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.43 1, 2, 4, 6, 8 என்ற இலக்கங்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் எல்லா 4–இலக்க எண்களின் கூடுதலைக் காண்க.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட 5 இலக்கங்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் 4–இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை ${}^5P_4 = 120$ நாம் முதலில் ஒன்றாம் இடத்தில் உள்ள எல்லா 120 எண்களின் கூடுதலைக் காண்போம். ஒன்றாம் இடத்தில் 1ஐ அமைத்து, மற்ற இடங்களில் மீதமுள்ள 4 எண்களை ${}^4P_3 = 24$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். இதுபோலவே, 2, 4, 6, 8 ஆகிய இலக்கங்கள் ஒன்றாம் இடத்தில் 24 முறை வருகின்றன. எல்லா 120 எண்களின் ஒன்றாம் இடத்தில் வரும் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை கிடைக்கும். எனவே,

$$({}^4P_3 \times 1) + ({}^4P_3 \times 2) + ({}^4P_3 \times 4) + ({}^4P_3 \times 6) + ({}^4P_3 \times 8)$$
$$= {}^4P_3 \times (1 + 2 + 4 + 6 + 8)$$

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 218 11/11/2024 14:42:47